

度量空间

鸣哩天才琪露诺

华中科技大学物理学院

日期：2026 年 5 月 12 日

1 压缩映像定理

定理 1.1. 完备度量空间到自身的压缩映射存在唯一的不动点

证明. 先证明 x^* 若存在则必唯一. 设 y 也满足 $Ty = y$, 则 $d(x^*, y) = d(Tx^*, Ty) \leq \alpha d(x^*, y)$, 这只在 $d(x^*, y) = 0$ 时是可能的, 从而 $x^* = y$.

下证明存在性. 任取 $x_0 \in X$, 构造序列 $x_{n+1} = Tx_n$, $n = 0, 1, \dots$, 则 $d(x_{n+1}, x_n) = d(Tx_n, Tx_{n-1}) \leq \alpha d(x_n, x_{n-1}) \leq \dots \leq \alpha^n d(x_1, x_0)$, 从而对任意的 p 都有 $d(x_{n+p}, x_n) \leq \sum_{k=1}^p d(x_{n+k}, x_{n+k-1}) \leq \sum_{k=1}^p \alpha^{n+k-1} d(x_1, x_0) = \frac{\alpha^{n-1}(\alpha - \alpha^{p+1})}{1 - \alpha} d(x_1, x_0) \leq \frac{\alpha^n}{1 - \alpha} d(x_1, x_0)$. 只要 n 充分大, $d(x_{n+p}, x_n)$ 就能任意地小, 从而 $\{x_n\}$ 为 Cauchy 列, 由 X 完备知存在 x^* 使得 $d(x_n, x^*) \rightarrow 0$, $n \rightarrow \infty$. 则 $0 \leq d(Tx^*, x^*) \leq d(Tx^*, x_n) + d(x^*, x_n) \leq \alpha d(x^*, x_{n-1}) + d(x^*, x_n)$, 取 $n \rightarrow \infty$ 即得 $d(Tx^*, x^*) = 0$, 即 $Tx^* = x^*$. $\square$

定理中的完备性条件是不可去掉的. 比如, 考虑度量空间 $((0, 1), d)$, 其中 $d(x, y) := |x - y|$. $T : (0, 1) \rightarrow (0, 1)$, $x \mapsto \frac{x}{2}$ 显然是压缩映射, 但不动点不存在. 这是因为 $(0, 1)$ 不完备. 事实上, 我们有

引理 1.2. 完备空间的闭子集一定是一个完备的子空间; 任意度量空间的完备子空间必然是闭子集.

证明. 设 (X, d) 完备, $Y \subseteq X$. 取 Y 中的 Cauchy 列 $\{y_n\}$, 则 $\{y_n\}$ 也是 X 中的 Cauchy 列, 必收敛于 $x \in X$. 因为 Y 为闭集, $x \in Y$. 即 Y 中的任意 Cauchy 列收敛, 从而 Y 完备.

设 (X, d) 是度量空间, $Y \subseteq X$ 且 (Y, d) 完备. 取 Y 中的序列 $\{y_n\}$, 若 $\{y_n\}$ 收敛, 则它必然是 Cauchy 列, 由 Y 的完备性知 $\{y_n\}$ 一定收敛于 Y 中某点, 从而 Y 中的收敛列都收敛于 Y 中某点, Y 是闭集. $\square$

2 完备化

定义 2.1. 设有两个度量空间 (X_1, d_1) 和 (X_2, d_2)

1. 若映射 $T : X_1 \rightarrow X_2$ 对任意 $x_1 \in X_1$ 和 $x_2 \in X_2$ 满足 $d_1(x_1, y_1) = d_2(Tx_1, Ty_1)$, 则称 T 是等距映射;
2. 若 T 为双射, 则称 T 为等距同构映射, (X_1, d_1) 和 (X_2, d_2) 是等距同构的;
3. 若 (X_1, d_1) 与 (X_2, d_2) 的某个子空间等距同构, 则称 (X_1, d_1) 可等距嵌入 (X_2, d_2) , 记为 $(X_1, d_1) \hookrightarrow (X_2, d_2)$.

定义 2.2 (完备化). 对度量空间 (X, d) , 若存在完备的度量空间 $(\tilde{X}, \tilde{d})$ 使得 (X, d) 与 $(\tilde{X}, \tilde{d})$ 的某个稠密子空间等距同构, 则称 $(\tilde{X}, \tilde{d})$ 为 (X, d) 的完备化.

设 (Y, d) 是 (X, d) 的子空间, Y 在 X 中稠密是说 X 中的任意点都可以任意地接近 Y 中的某个点. 用符号语言表述就是, 对于 $x \in X$ 和任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $y \in Y$ 使得 $d(x, y) < \varepsilon$. 等价的表述是, 任意 $x \in X$, 都可以找到 Y 中的点列收敛于 x .

定理 2.1. 任何度量空间都有其完备化, 且在等距同构意义下唯一.

我们回忆一下, 在数学分析中, 我们是怎么对 $\mathbb{Q}$ 进行完备化得到 $\mathbb{R}$ 的? 那时, 我们把实数定义为 $\mathbb{Q}$ 中的 Cauchy 列的等价类, 比如 $1 = \{0.9, 0.99, \dots\} = \{1, 1, \dots\}$, $\sqrt{2} = \{1, 1.4, 1.41, \dots\}$, 接下来的证明中我们仍然采用这套流程.

证明. 对度量空间 (X, d) , 令 $\mathcal{F}$ 为 (X, d) 中 Cauchy 列的集合. 引入等价关系 $\sim$, 对 Cauchy 列 $\xi = \{x_n\}_{n=1}^\infty$ 和 $\eta = \{y_n\}_{n=1}^\infty$, $\xi \sim \eta$ 当且仅当 $\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n) = 0$. 对 $\mathcal{F}$ 模去 $\sim$ 得到 $\tilde{X} = \mathcal{F} / \sim$, 定义度量

$$\tilde{d}([\xi], [\eta]) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n) \quad (1)$$

其中 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 是等价类 $[\xi]$ 和 $[\eta]$ 的代表元. 我们首先需要证明这样的极限确实是存在的. 对 Cauchy 列 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$, $|d(x_n, y_n) - d(x_m, y_m)| \leq d(x_m, x_n) + d(y_m, y_n)$, 故当 m 和 n 充分大时 $|d(x_n, y_n) - d(x_m, y_m)|$ 可任意小, 即 $\{d(x_n, y_n)\}_{n=1}^\infty$ 作为实数列是 Cauchy 列, 由实数的完备性可知极限存在. 其次我们需要证明这个定义不依赖于代表元的选取. 取 $x'_n \sim x_n$, $y'_n \sim y_n$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, x'_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(y_n, y'_n) = 0$, 而

$$d(x_n, y_n) - d(x_n, x'_n) - d(y_n, y'_n) \leq d(x'_n, y'_n) \leq d(x_n, y_n) + d(x_n, x'_n) + d(y_n, y'_n) \quad (2)$$

取 $n \rightarrow \infty$ 即得 $\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x'_n, y'_n)$. $\tilde{d}$ 的正定性、对称性和三角不等式直接继承自 d , 从而构成度量.

接下来, 我们需要找到 $\tilde{X}$ 的某个稠密子空间使之与 X 等距同构. 对 $x \in X$, 考虑常值序列 $\xi_x = \{x, x, \dots\}$, 令 $X_0 = \{[\xi_x] : x \in X\}$, 则 $X_0 \subseteq \tilde{X}$. 构造映射

$$T : X \rightarrow X_0, \quad x \mapsto [\xi_x] \quad (3)$$

首先需要证明 T 是 (X, d) 到 $(X_0, \tilde{d})$ 的等距同构. T 显然是双射, 且 $\tilde{d}([\xi_x], [\xi_y]) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(\xi_x, \xi_y) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x, y) = d(x, y)$, 从而 X 是等距同构. 其次, 需要证明 $(X_0, \tilde{d})$ 在 $(\tilde{X}, \tilde{d})$ 中稠密. 任取 $[\xi] \in \tilde{X}$, 其代表元为 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$. 取 X_0 中的序列 $\{[\xi_{x_n}]\}_{n=1}^\infty$, 其第 n 项是以常值序列 $\{x_n, x_n, \dots\}$ 为代表元的等价类. 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \tilde{d}([\xi_{x_n}], [\xi]) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{k \rightarrow \infty} d((\xi_{x_n})_k, x_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{k \rightarrow \infty} d(x_n, x_k) = 0$. 即任意 $[x_n] \in \tilde{X}$ 都是 X_0 中某序列的极限, X_0 在 $\tilde{X}$ 中稠密.

最后, 我们需要证明这样构造出的 $\tilde{X}$ 确实是完备的. 取 $\tilde{X}$ 中的 Cauchy 列 $\{[\xi^{(k)}]\}_{k=1}^\infty$, 其第 k 项的代表元为 $\{x_n^{(k)}\}_{n=1}^\infty$, 对这一项, 由 X_0 在 $\tilde{X}$ 中的稠密性有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \tilde{d}([\xi_{x_{n_k}^{(k)}}], [\xi^{(k)}])$. 从而存在 n_k 使得 $\tilde{d}([\xi_{x_{n_k}^{(k)}}], [\xi^{(k)}]) < \frac{1}{k}$. 故 $\tilde{d}([\xi_{x_{n_k}^{(k)}}], [\xi_{x_{n_j}^{(j)}}]) \leq \tilde{d}([\xi_{x_{n_k}^{(k)}}], [\xi^{(k)}]) + \tilde{d}([\xi_{x_{n_j}^{(j)}}], [\xi^{(j)}]) + \tilde{d}([\xi^{(j)}], [\xi^{(k)}]) < \frac{1}{k} + \frac{1}{j} + \tilde{d}([\xi^{(j)}], [\xi^{(k)}])$, 取 $k, j \rightarrow \infty$, 右面三项都趋于 0, 从而 $\{[\xi_{x_{n_k}^{(k)}}]\}_{k=1}^\infty$ 为 X_0 上的 Cauchy 列, 由同构可知 $\xi' := \{x_{n_k}^{(k)}\}_{k=1}^\infty$ 为 X 上的 Cauchy 列, 从而 $[\xi'] \in \tilde{X}$, 且 $\lim_{k \rightarrow \infty} \tilde{d}([\xi'], [\xi_{x_{n_k}^{(k)}}]) = \lim_{k \rightarrow \infty} \lim_{j \rightarrow \infty} d(x_{n_j}^{(j)}, x_{n_k}^{(k)}) = 0$, 从而 $\tilde{d}([\xi'], [\xi^{(k)}]) \leq \tilde{d}([\xi'], [\xi_{x_{n_k}^{(k)}}]) + \tilde{d}([\xi_{x_{n_k}^{(k)}}], [\xi^{(k)}])$, $k \rightarrow \infty$ 时右面两项都趋于 0, 从而 $\{[\xi^{(k)}]\}_{k=1}^\infty$ 收敛于 $[\xi']$. 故 $\tilde{X}$ 中的 Cauchy 列都收敛, $\tilde{X}$ 是完备的.

下面我们证明完备化在等距同构意义下是唯一的. 设 (X', d') 是 $(X_0, \tilde{d})$ 的另一完备化, (X'_0, d') 是 (X', d') 的稠密子空间, $T' : X \rightarrow X'_0$ 为等距同构映射. 我们需要证明图 (1) 所示的交换图表. 因为 T 是双射, 考虑 $\varphi = T' \circ T^{-1}$, 显然 φ 是等距同构映射. X_0 在 $\tilde{X}$ 中稠密, 从而任取 $\xi \in \tilde{X}$, 存在 $\{\xi^{(n)}\} \subseteq X_0$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \tilde{d}(\xi^{(n)}, \xi) = 0$. 收敛序列一定是 Cauchy 列, 从而 $\{\xi^{(n)}\}_{n=1}^\infty$ 是 Cauchy 列, 进而 $\{\varphi(\xi^{(n)})\}_{n=1}^\infty$ 也

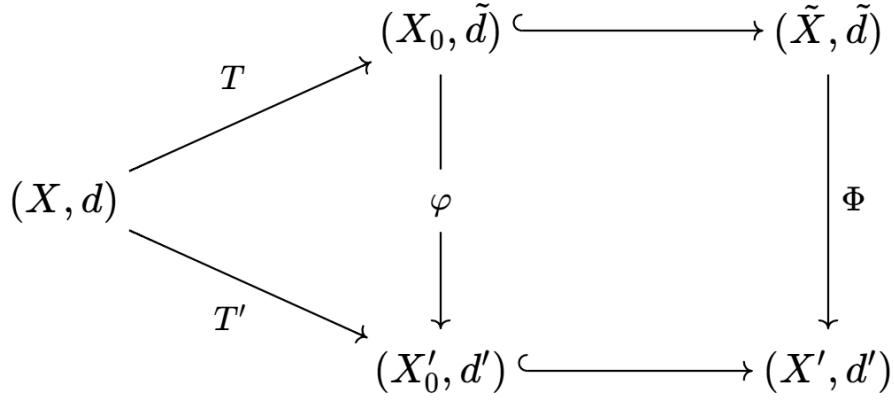


图 1: 完备化在等距同构意义下是唯一的

是 Cauchy 列. X' 完备, 从而 $\{\varphi(\xi^{(n)})\}_{n=1}^\infty$ 收敛, 即存在 $y \in X'$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} d'(\varphi(\xi^{(n)}), y) = 0$. 我们声明 $\Phi: \tilde{X} \rightarrow X', \xi \mapsto y$ 为等距同构映射, 证明如下. 设 $\Phi(\xi) = y, \Phi(\eta) = z$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \tilde{d}(\xi^{(n)}, \xi) = \lim_{n \rightarrow \infty} \tilde{d}(\eta^{(n)}, \eta) = \lim_{n \rightarrow \infty} d'(\varphi(\xi^{(n)}), y) = \lim_{n \rightarrow \infty} d'(\varphi(\eta^{(n)}), z) = 0$. 而

$$\begin{aligned}
d'(y, z) &\leq d'(y, \varphi(\xi^{(n)})) + d'(z, \varphi(\eta^{(n)})) + d'(\varphi(\xi^{(n)}), \varphi(\eta^{(n)})) \\
&= d'(y, \varphi(\xi^{(n)})) + d'(z, \varphi(\eta^{(n)})) + \tilde{d}(\xi^{(n)}, \eta^{(n)}) \\
&\leq d'(y, \varphi(\xi^{(n)})) + d'(z, \varphi(\eta^{(n)})) + \tilde{d}(\xi^{(n)}, \xi) + \tilde{d}(\eta^{(n)}, \eta) + \tilde{d}(\xi, \eta)
\end{aligned} \tag{4}$$

且

$$\begin{aligned}
\tilde{d}(\xi, \eta) &\leq \tilde{d}(\xi^{(n)}, \xi) + \tilde{d}(\eta^{(n)}, \eta) + \tilde{d}(\xi^{(n)}, \eta^{(n)}) \\
&= \tilde{d}(\xi^{(n)}, \xi) + \tilde{d}(\eta^{(n)}, \eta) + d'(\varphi(\xi^{(n)}), \varphi(\eta^{(n)})) \\
&\leq \tilde{d}(\xi^{(n)}, \xi) + \tilde{d}(\eta^{(n)}, \eta) + d'(\varphi(\xi^{(n)}), y) + \tilde{d}(\varphi(\eta^{(n)}), z) + \tilde{d}(y, z)
\end{aligned} \tag{5}$$

取 $n \rightarrow \infty$ 即得 $\tilde{d}(\xi, \eta) \leq d'(y, z) \leq \tilde{d}(\xi, \eta)$, 即 $d'(\Phi(\xi), \Phi(\eta)) = \tilde{d}(\xi, \eta)$, Φ 是等距同构映射. $\square$

3 紧性

在数学分析中, 我们见过下面的定理

定理 3.1 (Bolzano-Weierstrass 定理). $\mathbb{R}^n$ 中任一有界点列一定有收敛子列.

定理 3.2 (Henie-Borel 定理). $\mathbb{R}^n$ 中有界闭集的任何开覆盖必然有有限子覆盖.

我们可以由此抽象出紧和列紧的概念.

定义 3.1. 设 (X, d) 为度量空间, $A \subseteq X$.

- 若 A 的任意开覆盖都有有限子覆盖, 则称 A 为紧集;
- 若 A 中任意点列都有收敛子列, 则称 A 列紧;
- 若 A 中任意点列都有在 A 中收敛的子列, 则称 A 自列紧;
- 若 X 自列紧, 则称 X 为列紧空间.

则 Bolzano-Weierstrass 定理可以叙述为列紧等价于有界, Henie-Borel 定理可以叙述为紧等价于有界闭. 因为闭集的极限点都包含于自身, 显然成立以下事实

命题 3.3. 列紧的闭集必然自列紧.

命题 3.4. 列紧空间中的任意集合都列紧, 任意闭集都自列紧.

一般的度量空间中, 有界是否等价于列紧呢? 并非如此. 我们有如下的反例.

例 3.1. 平方可和序列的集合 $l^2 = \left\{ \{x_n\}_{n=1}^{\infty} : \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2 < +\infty \right\}$, 度量 $d(x, y) = \left(\sum_{n=1}^{\infty} |x_n - y_n|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$. 考虑

$$e_n = (\underbrace{0, \dots, 0}_{n-1}, 1, 0, \dots), \quad n = 1, 2, \dots \quad (6)$$

则 $\{e_n\}_{n=1}^{\infty}$ 有界, 但没有收敛子列, 因为对任意的 $n \neq m$ 都有 $d(e_n, e_m) = \sqrt{2}$.

为了更精细地刻画列紧集, 我们引入

定义 3.2. 度量空间 (X, d) , $A \subseteq X$. 对 $\varepsilon > 0$, 称 $N_\varepsilon \subseteq A$ 是 A 的一个 ε -网, 若 $A \subseteq \bigcup_{y \in N_\varepsilon} B(y, \varepsilon)$. 或等价地, 对任意 $x \in A$, 存在 $y \in N_\varepsilon$ 使得 $d(x, y) < \varepsilon$.

若对任意的 $\varepsilon > 0$, A 都有有限的 ε -网 (i.e. $\text{card}(N_\varepsilon) < \infty$), 则称 A 是完全有界的.

显然完全有界蕴含有限, 取 $\varepsilon = 1$, 则 $A \subseteq \bigcup_{k=1}^N B(y_k, 1) \subseteq B(y, N)$. 但反之不成立, 比如对 $\{e_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq l^2$, 取 $\varepsilon = \frac{1}{2}$, 则任意 k 都有 $B(e_k, \frac{1}{2}) \cap \{e_n\} = \{e_k\}$, 没有有穷的 $1/2$ -网.

定理 3.5 (Hausdorff). 列紧蕴含完全有界; 对完备度量空间, 列紧等价于完全有界.

证明. 1. 用反证法. 设 X 不完全有界, 则存在 ε 使得 X 没有有穷的 ε -网. 对 $x_1 \in X$, 一定存在 X 中的点不在 $B(x_1, \varepsilon)$ 中, 取 $x_2 \in X - B(x_1, \varepsilon)$. 一定存在 X 中的点不在 $B(x_1, \varepsilon) \cup B(x_2, \varepsilon)$ 中, 取 $x_3 \in X - (B(x_1, \varepsilon) \cup B(x_2, \varepsilon))$, $x_4 \in X - (B(x_1, \varepsilon) \cup B(x_2, \varepsilon) \cup B(x_3, \varepsilon))$. 依此类推, 构造出序列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$, 则其中任意两项的距离均大于 ε , 不存在收敛子列, X 不列紧.

2. 设 (X, d) 完备, A 完全有界, 只需证明 A 列紧. 取 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq A$, 设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的值域为无穷集 (假如值域为有限集 $\{x_1, \dots, x_N\}$, 则其中必然有某一元素 x_i 在序列中出现了无限次, 否则序列只有有限项. 把所有的 x_i 取出来构成一个子列, 这是一个常值序列, 显然收敛).

因为 A 完全有界, 取 $\varepsilon = 1$, 则存在 1 -网 $N^{(1)} = \{y_1^{(1)}, \dots, y_{m_1}^{(1)}\}$ 使得 $\{x_n\} \subseteq A \subseteq \bigcup_{y \in N^{(1)}} B(y, 1)$. 必

然存在 y_1 使得 $B(y_1, 1)$ 盖住 $\{x_n\}$ 中无穷个点, 取子列 $\{x_n^{(1)}\} \subseteq B(y_1, 1)$. 对 $\varepsilon = \frac{1}{2}$, 类似地, 可取子

列 $\{x_n^{(2)}\}$ 使得 $\{x_n^{(2)}\} \subseteq B\left(y_2, \frac{1}{2}\right)$, 依次类推, 得到子列 $\{x_n^{(1)}\}, \{x_n^{(2)}\}, \dots, \{x_n^{(k)}\}, \dots$, 取 $\{x_n^{(k)}\}$ 的第

k 项, 构成对角线序列 $\{x_k^{(k)}\}$, 则 $x_k^{(k)} \in \bigcap_{m=1}^k B\left(y_m, \frac{1}{m}\right)$, 从而对任意的 n 和 p 有 $d(x_{n+p}^{(n+p)}, x_n^{(n)}) \leq$

$d(x_{n+p}^{(n+p)}, y_n) + d(x_n^{(n)}, y_n) \leq \frac{2}{n} \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty$. 从而找到了 $\{x_n\}$ 的收敛子列 $\{x_k^{(k)}\}$. □

定理 3.6. 对度量空间, 紧等价于子列紧

证明. 1. (紧 $\Rightarrow$ 闭) 任取 $x_0 \in X - A$, 显然有 $A \subseteq \bigcup_{x \in A} B\left(x, \frac{1}{2}d(x, x_0)\right)$, 由紧性, 可取出 $\{x_n\}_{n=1}^N \subset A$

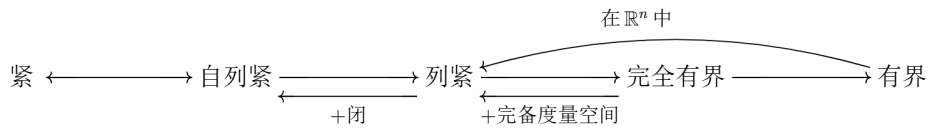
使得 $A \subseteq \bigcup_{n=1}^N B\left(x_n, \frac{1}{2}d(x_n, x_0)\right)$. 取 $\delta = \frac{1}{2} \min_{1 \leq n \leq N} d(x_n, x_0)$, 则对任意 $1 \leq n \leq N$, $d(x, x_0) \geq \frac{1}{2}d(x_n, x_0) + \delta$, 从而对任意 $x \in B(x_0, \delta)$ 和任意 $1 \leq n \leq N$ 都有 $x \notin B\left(x_n, \frac{1}{2}d(x_n, x_0)\right)$. 故 $x \in X - \bigcup_{n=1}^N B\left(x_n, \frac{1}{2}d(x_n, x_0)\right)$, 进而 $x \in X - A$, 故 $B(x_0, \delta) \subseteq X - A$, $X - A$ 为开集, A 为闭集.

2. (紧 $\Rightarrow$ 列紧) 用反证法. 设 A 不是列紧的, $\{x_k\}_{k=1}^\infty \subset A$ 无收敛子列. 不妨设 $\{x_n\}$ 的项都互不相同 (若某个数在序列中重复出现无限次, 则序列存在收敛子列; 若在序列中重复出现有限次, 则去除有限多重复的项不影响收敛性). 令 $S_n = \{x_k\}_{k=1}^\infty - \{x_n\}$, 则 S_n 无聚点, 从而为闭集, $A - S_n$ 是开集. 观察到 $A \subseteq \bigcup_{n=1}^\infty (A - S_n) = A - \left(\bigcap_{n=1}^\infty S_n\right) = A - \emptyset = A$, 由 A 紧可知 $A \subseteq \bigcup_{n=1}^N (A - S_n)$, 但 x_{N+1} 属于左侧而不属于右侧, 矛盾! 综合上述两点可知紧 $\Rightarrow$ 自列紧.

3. (自列紧 $\Rightarrow$ 紧) 设 A 不紧, $\{S_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 是 A 的覆盖且不存在有限子覆盖. 列紧蕴含完全有界, 故对任意 $n \in \mathbb{N}$, 存在 $N^{(n)}$ 使得 $A \subseteq \bigcup_{y \in N^{(n)}} B\left(y, \frac{1}{n}\right)$, 一定存在某个 y_n 使得 $B\left(y_n, \frac{1}{n}\right)$ 不能被 $\{S_\alpha\}_{\alpha \in I}$ 中有限个开集覆盖. 由此构造序列 $\{y_n\}$, 其子列 $\{y_{n_k}\}$ 收敛于 y_0 , 属于某个 S_{α_0} . 任取 $x \in B\left(x_{n_k}, \frac{1}{n_k}\right)$, $d(x, y_0) \leq d(x, y_{n_k}) + d(y_{n_k}, y_0) < \frac{1}{n_k} + d(y_0, y_{n_k}) \rightarrow 0$, $n_k \rightarrow \infty$. 故 x 可以与 y_0 任意地接近, 从而包含在 S_{α_0} 中. 故对足够大的 n_k 会有 $B\left(y_{n_k}, \frac{1}{n_k}\right) \subseteq S_{\alpha_0}$, 矛盾!

□

总结一下, 我们目前遇到的各个概念之间的关系如下



最后我们再引入一个小概念

定义 3.3. 若度量空间有可数的稠密子集, 则称其为可分的.

显然成立以下定理

定理 3.7. 列紧空间一定是可分的.

证明. 取 X 的 $\frac{1}{n}$ -网 $N_{\frac{1}{n}}$. 任意 $x \in X$, 任意 $n \in \mathbb{N}$, 存在 $x_n \in N_{\frac{1}{n}}$ 使得 $d(x_n, x) < \frac{1}{n}$, 从而 $\bigcup_{n=1}^\infty N_{\frac{1}{n}}$ 是 X 的稠密子集, 且可数. □

4 连续函数空间

设 (M, d) 为紧空间, $C(M)$ 为 M 上连续函数 $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ 的全体, 即对于 $f \in C(M)$ 和 $\{x_n\} \subseteq M$, $x_n \rightarrow x_0$ 蕴含 $f(x_n) \rightarrow f(x_0)$. 定义度量 $d(f, g) = \max_{x \in M} |f(x) - g(x)|$, 则

命题 4.1. $(C(M), d)$ 是一个完备度量空间.

证明. 首先需要说明 $d(f, g)$ 定义合理, 也就是 $u \in C(M)$ 在 M 上必然能取到最大值. 实际上只需要说明像 $u(M)$ 是紧集, 从而 $u(M)$ 是有界闭集, 有界推出 $u(M)$ 有上确界 $\alpha = \sup u(M)$, 闭推出 $\alpha \in u(M)$, 从而 $\alpha = \max_{x \in M} u(M)$. 任取 $\{y_n\}_{n=1}^\infty \subseteq u(M)$, 则 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 使得 $y_n = f(x_n)$, $\forall n$. M 是紧的, 故存在 $\{x_{n_k}\}_{k=1}^\infty$ 收敛于 x_0 , 对应地, 存在子列 $\{y_{n_k}\}_{k=1}^\infty$ 使 $y_{n_k} = u(x_{n_k})$, $\forall k$, 由连续性, $\lim_{k \rightarrow \infty} y_{n_k} = f(x_0)$, 故 $u(M)$ 是紧集.

然后需要说明 $d(f, g)$ 确实是一个度量. 正定性和对称性是显然的, 下证三角不等式

$$\begin{aligned} d(f, g) + d(g, h) &= \max_{x \in M} |f(x) - g(x)| + \max_{x \in M} |g(x) - h(x)| \\ &\geq \max_{x \in M} (|f(x) - g(x)| + |g(x) - h(x)|) \\ &\geq \max_{x \in M} (|f(x)| - |h(x)|) \\ &= d(f, h) \end{aligned} \tag{7}$$

最后需要说明完备性. 取 Cauchy 列 $\{f_n\}_{n=1}^\infty$, 则对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 N 使得 $m, n > N$ 时有 $d(f_m, f_n) = \max_{x \in M} |f_m(x) - f_n(x)| < \varepsilon$ 成立. 任意固定 x , 则 $|f_m(x) - f_n(x)| < \varepsilon$ 成立, 这说明对固定的 x , $\{f_n(x)\}_{n=1}^\infty$ 在绝对值度量下构成 Cauchy 列, 由 $\mathbb{R}$ 的完备性可知 $f_n(x)$ 必然收敛于某个 $f(x)$, 由此可以逐点定义函数 $f(x)$, 下面证明这个函数就是 $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ 的极限. 对任意的 ε 和任意的 x 都存在 N 使得 $n > N$ 时 $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$, 从而 $d(f_n, f) = \max_{x \in M} |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$, 即证. $\square$

定义 4.1. 设 $\mathcal{F} \subseteq C(M)$ 是 M 中的一族连续函数

- 若存在 $r > 0$, 使得对任意的 $\varphi \in \mathcal{F}$ 和任意的 $x \in M$ 都有 $|\varphi(x)| \leq r$, 则称 $\mathcal{F}$ 是一致有界的;
- 若任意 $\varepsilon > 0$ 都存在 $\delta > 0$ 使得任意的 $\varphi \in \mathcal{F}$ 和 $x_1, x_2 \in M$, 只要 $d(x_1, x_2) < \delta$ 就有 $|\varphi(x_1) - \varphi(x_2)| < \varepsilon$.

若我们把 $\mathcal{F}$ 看作 $(C(M), d)$ 的子空间, 则 $\mathcal{F}$ 的一致有界性和等度连续性可以同时得到刻画

定理 4.2 (Arzelà-Ascoli). $\mathcal{F} \subseteq C(M)$ 列紧等价于 $\mathcal{F}$ 作为函数族一致有界且等度连续.

证明. 1. (列紧 $\Rightarrow$ 一致有界) 若 $\mathcal{F}$ 列紧, 则 $\mathcal{F}$ 有界, 即存在 $r > 0$ 使得 $\mathcal{F} \subseteq B(0, r)$, 其中 0 为零函数 $M \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto 0$. 即对任意的 $\varphi \in \mathcal{F}$, $d(\varphi, 0) = \max_{x \in M} |\varphi(x)| \leq r$. 从而对任意的 $\varphi \in \mathcal{F}$ 和 $x \in M$ 都有 $|\varphi(x)| \leq r$, 故 $\mathcal{F}$ 一致有界.

2. (列紧 $\Rightarrow$ 等度连续) 列紧等价于完全有界, 即任意的 ε , 存在一系列函数 $\{f_1, f_2, \dots, f_N\}$ 使得任意的 $\varphi \in \mathcal{F}$ 都存在 k 使得 $d(f_k, \varphi) < \frac{\varepsilon}{3}$, 即 $\max_{x \in M} |f_k(x) - \varphi(x)| < \frac{\varepsilon}{3}$. 列紧空间 M 上的连续函数 f_k 必然是一致连续的, 从而存在 δ_k 使得 $d(x, y) < \delta_k$ 时 $|f_k(x) - f_k(y)| < \frac{\varepsilon}{3}$, 取 $\delta = \min\{\delta_1, \dots, \delta_N\}$. 于是对任意的 $\varepsilon > 0$ 和任意的 $\varphi \in \mathcal{F}$, 只要 $|x - y| < \delta$, 就有 $|\varphi(x) - \varphi(y)| \leq |f_k(x) - \varphi(x)| + |f_k(y) - \varphi(y)| + |f_k(x) - f_k(y)| < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon$, 故 $\mathcal{F}$ 是等度连续的.

3. (一致有界 + 等度连续 $\Rightarrow$ 列紧) $\mathcal{F}$ 是一致有界的, 故存在 r 使得任意的 $\varphi \in \mathcal{F}$ 都有 $\varphi(M) \subseteq [-r, r]$. 由 M 的紧性可知, 对任意的 δ 存在 $\{x_1, \dots, x_n\}$ 使得任意的 $x \in M$ 都存在 i 使得 $d(x, x_i) < \delta$. 由 ε 对任意的 $\varphi \in \mathcal{F}$, 对 $\varphi(x_k)$, $1 \leq k \leq n$, 由于 $\varphi(x_k) \in [-r, r]$ 存在 $1 \leq j_k \leq m$ 使 $|\varphi(x_k)|$

$\square$